作业1：图像色相/饱和度/亮度/对比度调整工具 —— 报告材料

本文件由 `reports/hw1/make_report.py` 自动生成；所有数值均由仓库内 `functions.py` 的真实函数当场计算，未手工填写。

1. 运行环境与复现命令

```
python -m unittest discover -s tests      # 数组层 + 兼容层全量测试
python tests/ui_smoke_hw1.py --port 8093   # 界面层冒烟（真实 gradio 服务）
python tests/test_frontend_render.py       # 无头浏览器真实渲染
python reports/hw1/make_report.py          # 生成本报告材料
```

本次提交时的实测结果：数组层/兼容层：python -m unittest discover -s tests -> Ran 127 tests, OK；界面层冒烟（真实 gradio 服务）：python tests/ui_smoke_hw1.py --port 8093；无头浏览器渲染：python tests/test_frontend_render.py；本次新增“H 圆周角距离”与“差异图防整数回绕”的回归测试，各次实测记录见 PROJECT_LOG.md，运行方式见 tests/README.md。

2. 五个模式一览

模式	实现方式	说明
色相/饱和度	手写 HSI/HSL（课件 p72-p78 定义）	基础实现：I=(R+G+B)/3、S=1-3·min/Σ、H∈[0,360)，逆变换用课件分段公式；亮度为乘性模型 I'=I·(1+l)
色相/饱和度 (官方cv2 HLS)	直接调用 cv2.COLOR_BGR2HLS / COLOR_HLS2BGR	官方路径：L=(max+min)/2、S=(max-min)/(max+min)，色相平移/饱和度/亮度语义与手写路径对齐
自然饱和度 (PS vibrance)	gain(S)=1+amount·(1-S)²	进阶③：优先提升原本不鲜艳的颜色，纯色与灰色保持不变；**自行设计**的近似算法（未用真实 Photoshop 输出拟合）
亮度/对比度	线性模型 (x-0.5)(1+c)+0.5+b	基础功能（自定义线性模型，**不是** Photoshop 拟合）
亮度/对比度 (PS 风格)	tanh S 曲线 + gamma 亮度	进阶②：中灰与黑白端点锚定、不裁剪；**自行设计**的模拟（未用真实 Photoshop 输出拟合）

3. 实验一：两条路径的数学定义对照

两条路径的 H/S/L 数值**本来就不可直接互比**：课件定义 L=(R+G+B)/3，OpenCV 定义 L=(max+min)/2；只在两者定义重合处（灰色）才必然相等。

色相 H 是角度量（周期 360°），本报告中的色相差一律按 **圆周最短弧** 统计（359° 与 1° 相差 2°，而不是 358°；取值上限 180°）；S 趋近 0 的灰/近灰像素色相在数值上不稳定，相关口径与解释局限见第 4 节。

颜色	手写 HSL(课件): H / S / L	官方 cv2 HLS: H / S / L
纯红 (255,0,0)	0.00° / 1.0000 / 0.3333	0.00° / 1.0000 / 0.5020
纯黄 (255,255,0)	60.00° / 1.0000 / 0.6667	60.00° / 1.0000 / 0.5020
深红 (128,0,0)	0.00° / 1.0000 / 0.1673	0.00° / 1.0000 / 0.2510
中灰 (128,128,128)	0.00° / 0.0000 / 0.5020	0.00° / 0.0000 / 0.5020

参数	两路径 RGB 的 MAE (/255)	最大误差 (/255)	PSNR (dB)
默认参数（恒等）	0.520	5	48.46
色相 +90° (h=0.5)	13.276	79	21.42
饱和度 ×1.5 (s=0.5)	8.235	53	24.83
饱和度 ×2 (s=1.0)	12.551	79	21.26
亮度 ×1.5 (l=0.5)	39.227	129	12.67

量化往返（原图 → 空间 → 原图）	MAE (/255)	最大误差 (/255)	PSNR (dB)
手写路径（浮点往返）	0.000	0	∞
官方路径（8 位 HLS）	0.520	5	48.46

目标中灰斜率	拟合 a	RMS 残差	最大残差
0.6	-4.0000	0.04319	0.20000
0.8	-2.4811	0.02709	0.10000
1.0	0.0000	0.00000	0.00000
1.2	2.1303	0.01930	0.04848
1.5	3.4733	0.02791	0.06241
2.0	4.0000	0.04424	0.10389

对比度滑杆	a	S 曲线中灰处斜率（解析）
-1.0	-4	0.4820
-0.5	-2	0.7616
+0.0	+0	1.0000

+0.5	+2	1.3130
+1.0	+4	2.0746

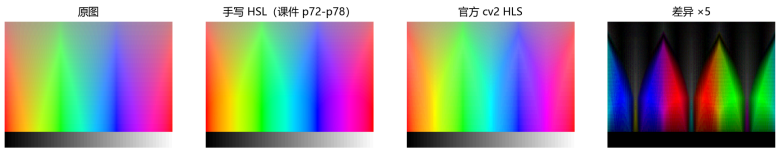
功能	输入	输出像素
手写 HSL（课件定义）	纯红 色相 +180°	(0, 128, 128)
手写 HSL（课件定义）	纯红 饱和度 ×(1-1)	(85, 85, 85)
手写 HSL（课件定义）	纯红 亮度 ×(1-1)	(0, 0, 0)
官方 cv2 HLS	纯红 色相 +180°	(1, 255, 255)
官方 cv2 HLS	纯红 饱和度 ×(1-1)	(128, 128, 128)
官方 cv2 HLS	纯红 亮度 ×(1-1)	(0, 0, 0)
线性亮度/对比度	纯红 亮度 +0.5	(255, 128, 128)
PS 风格亮度/对比度	中灰 128 亮度 +0.5	(181, 181, 181)
PS 风格亮度/对比度	中灰 128 对比度 +1	(129, 129, 129)
PS 风格亮度/对比度	中灰 128 对比度 -1	(128, 128, 128)
PS 风格亮度/对比度	1/4 灰 64 对比度 +1	(27, 27, 27)
PS 风格亮度/对比度	1/4 灰 64 对比度 -1	(94, 94, 94)
PS 风格亮度/对比度	3/4 灰 192 对比度 -1	(161, 161, 161)
PS 风格亮度/对比度	纯黑 亮度 +1	(0, 0, 0)
PS 风格亮度/对比度	纯白 亮度 +1	(255, 255, 255)
自然饱和度 vibrance	中灰 128 强度 +1	(128, 128, 128)
自然饱和度 vibrance	纯红 强度 +1	(255, 0, 0)
自然饱和度 vibrance	弱彩 (190,150,140) 强度 +1	(213, 142, 125)

amount	输入 S	输出 S	实际增益
+0.00	0.00	0.0000	—
+0.00	0.25	0.2500	1.000
+0.00	0.50	0.5000	1.000
+0.00	0.75	0.7500	1.000
+0.00	1.00	1.0000	1.000
+0.25	0.00	0.0000	—
+0.25	0.25	0.2852	1.141

+0.25	0.50	0.5312	1.062
+0.25	0.75	0.7617	1.016
+0.25	1.00	1.0000	1.000
+0.50	0.00	0.0000	—
+0.50	0.25	0.3203	1.281
+0.50	0.50	0.5625	1.125
+0.50	0.75	0.7734	1.031
+0.50	1.00	1.0000	1.000
+1.00	0.00	0.0000	—
+1.00	0.25	0.3906	1.562
+1.00	0.50	0.6250	1.250
+1.00	0.75	0.7969	1.062
+1.00	1.00	1.0000	1.000
-1.00	0.00	0.0000	—
-1.00	0.25	0.1094	0.438
-1.00	0.50	0.3750	0.750
-1.00	0.75	0.7031	0.938
-1.00	1.00	1.0000	1.000

4. 实验一：输出层面的对比与误差统计

实验一：手写 HSL（课件定义） vs 官方 cv2.COLOR_BGR2HLS（色相不变、饱和度 ×1.5）



进阶① 对比实验：手写 HSL（课件 p72-p78） vs 官方 cv2.COLOR_BGR2HLS

对比图顺序：**原图 | 手写(课件定义) | 官方 cv2 HLS | 差异 ×5**

参数：色相 +0.00×180°、饱和度 ×(1+0.50)、亮度 ×(1+0.00)

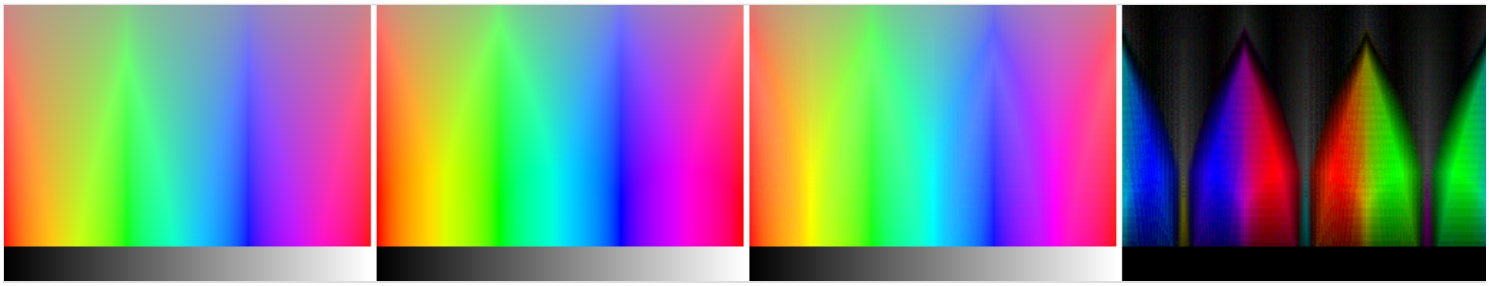
指标	数值
两路径输出 RGB 的 MAE	8.235 / 255
最大绝对误差	53 / 255
PSNR	24.83 dB
逐通道 MAE (R/G/B)	8.183 / 8.263 / 8.260
同一空间(cv2 HLS)的 H 平均角距离（最短圆弧，<=180°）	1.543 度
同一空间(cv2 HLS)的 H 最大角距离	8.000 度
其中双方饱和度均 >= 0.10 的像素：H 平均角距离	1.764 度（占 87.5% 像素）
同一空间(cv2 HLS)的 S / L 偏差	0.0083 / 0.0357
手写路径量化往返 MAE / 最大误差	0.000 / 0
官方路径量化往返 MAE / 最大误差	0.520 / 5

模型差异 ≠ 实现错误：课件的 HSL(HSI) 定义 L=(R+G+B)/3、S=1-3·min(R,G,B)/(R+G+B)；OpenCV 的 HLS 定义 L=(max+min)/2、S=(max-min)/(max+min)。两者的 L/S 数值本来就不可直接互比，所以这里比较的是**最终 RGB 输出**（用户真正看到的结果）与**换算到同一空间后的 H/S/L**；量化往返误差单独列出，用于把 8 位量化误差与数学模型差异分开。

色相按圆周统计：H 是角度量（周期 360°），表中 H 偏差取**最短圆弧角距离**（359° 与 1° 记作 2°，而不是 358°；上限 180°），直接相减 abs(H1-H2) 是错误口径。

低饱和度像素的解释局限：当饱和度 S 趋近 0（灰、近灰、极暗像素）时色相在数值上不稳定，官方路径的 8 位量化或极小的 RGB 差异都可能让 H 在大范围内跳动。因此表中另给出双方饱和度均 >= 0.10 的像素这一口径；它减少但不能完全消除该局限。H 偏差只能在两路输出 RGB 换算回同一空间后比较，不能用于判定哪一方实现更准确。

上图由本报告基于 `function_hw1_compare()` 的返回值重绘；下图是该函数返回的原始拼接图，与界面上的对比实验按钮的显示完全一致：



统计文本（原样）：

```
### 进阶① 对比实验：手写 HSL（课件 p72-p78） vs 官方 cv2.COLOR_BGR2HLS

对比图顺序：**原图 | 手写(课件定义) | 官方 cv2 HLS | 差异 ×5**

参数：色相 +0.00×180°、饱和度 ×(1+0.50)、亮度 ×(1+0.00)

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 两路径输出 RGB 的 MAE | 8.235 / 255 |
| 最大绝对误差 | 53 / 255 |
| PSNR | 24.83 dB |
| 逐通道 MAE (R/G/B) | 8.183 / 8.263 / 8.260 |
| 同一空间(cv2 HLS)的 H 平均角距离（最短圆弧，<=180°） | 1.543 度 |
| 同一空间(cv2 HLS)的 H 最大角距离 | 8.000 度 |
| 其中双方饱和度均 >= 0.10 的像素：H 平均角距离 | 1.764 度（占 87.5% 像素） |
| 同一空间(cv2 HLS)的 S / L 偏差 | 0.0083 / 0.0357 |
```

| 手写路径量化往返 MAE / 最大误差 | 0.000 / 0 |
| 官方路径量化往返 MAE / 最大误差 | 0.520 / 5 |

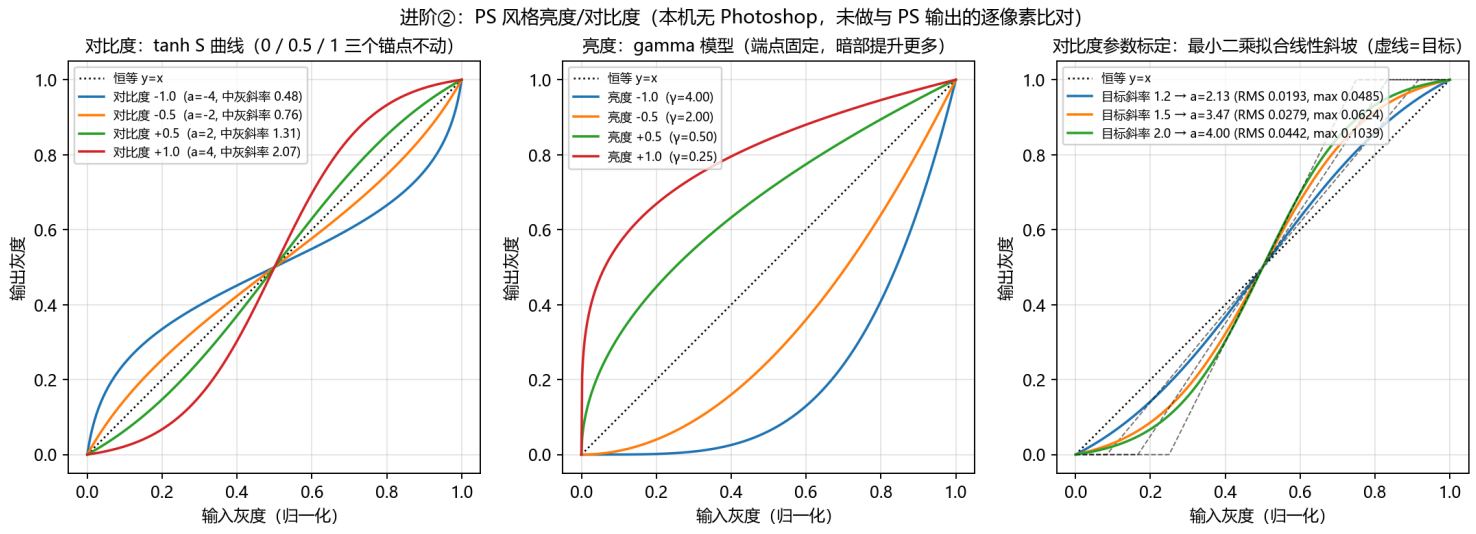
模型差异 ≠ 实现错误：课件的 HSL(HSI) 定义 L=(R+G+B)/3、S=1-3·min(R,G,B)/(R+G+B)；OpenCV 的 HLS 定义 L=(max+min)/2、S=(max-min)/(max+min)。两者的 L/S 数值本来就不可直接互比，所以这里比较的是**最终 RGB 输出**（用户真正看到的结果）与**换算到同一空间后的 H/S/L**；量化往返误差单独列出，用于把 8 位量化误差与数学模型差异分开。

色相按圆周统计：H 是角度量（周期 360°），表中 H 偏差取**最短圆弧角距离**（359° 与 1° 记作 2°，而不是 358°；上限 180°），直接相减 abs(H1-H2) 是错误口径。

低饱和度像素的解释局限：当饱和度 S 趋近 0（灰、近灰、极暗像素）时色相在数值上不稳定，官方路径的 8 位量化或极小的 RGB 差异都可能让 H 在大范围内跳动。因此表中另给出双方饱和度均 >= 0.10 的像素这一口径；它减少但不能完全消除该局限。H 偏差只能在两路输出 RGB 换算回同一空间后比较，不能用于判定哪一方实现更准确。

> **色相误差的口径与局限**：H 是角度量，本报告的 H 偏差取最短圆弧角距离（直接相减 abs(H1-H2) 会把跨越 0°/360° 的一对角度记错，例如 359° 与 1° 会被记成 358°）。当饱和度 S 趋近 0（灰、近灰、极暗像素）时，色相在数值上不稳定：官方路径的 8 位量化或极小的 RGB 差异都可能让 H 大幅跳动，因此统计单列“双方饱和度均 ≥ 0.10 的像素”这一口径。该口径减少但不能完全消除这一局限，H 偏差只能在“两路输出 RGB 换算回同一空间后”比较，**不能**据此判定哪一方实现更准确。差异图面板按 |Δ|×5 放大，放大在 int32 内完成后再裁剪到255，不会发生 uint8 整数回绕。

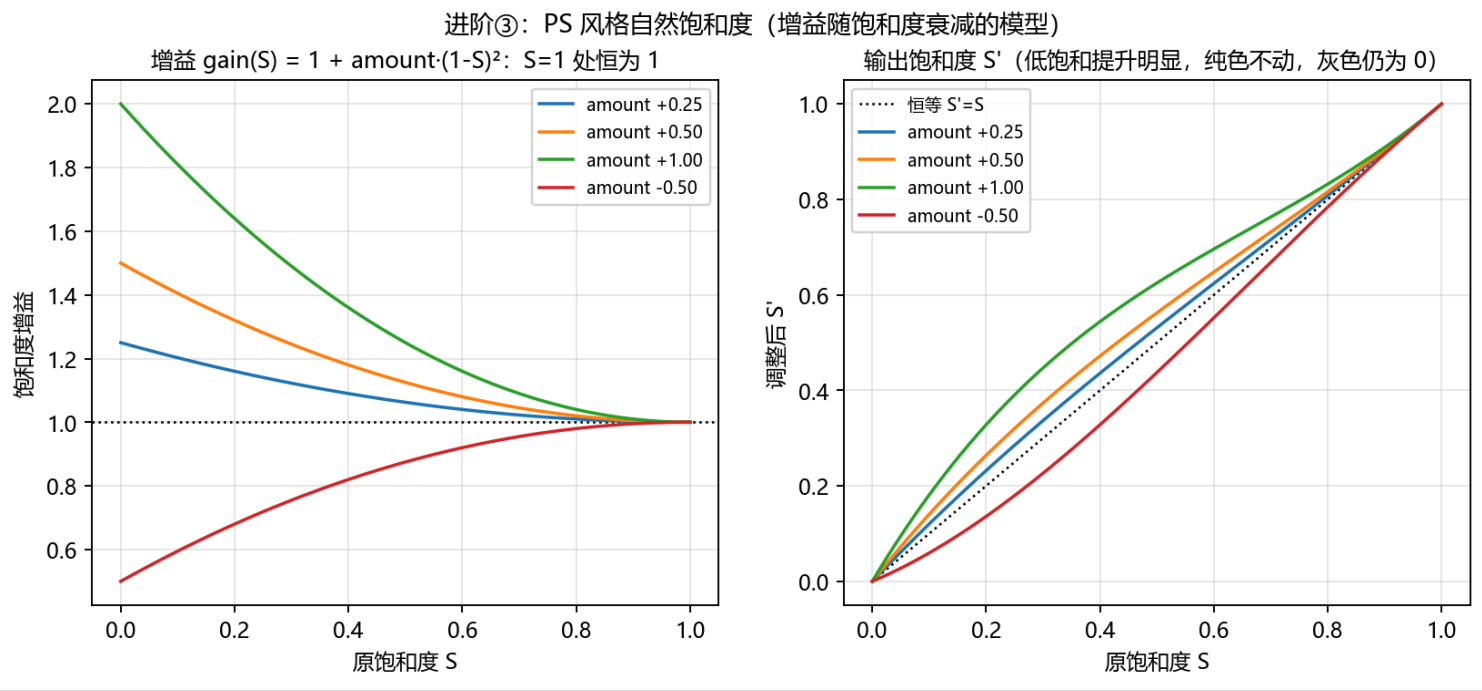
5. 进阶②：PS 风格亮度/对比度



S 曲线为 `y = 0.5 + 0.5·tanh(a(x-0.5))/tanh(a/2)`，解析中灰斜率 `0.5a/tanh(a/2)` 已与数值微分比对一致（单元测试覆盖）。

> 诚实声明：本机没有 Photoshop，**未做**与 PS 实际输出的逐像素比对，因此命名为“PS 风格”而非“PS 复刻”；标定表中的残差是“本 S 曲线与同斜率线性斜坡的差异”，属于本实现内部实验。对比度参数上限 a=±4，因此目标斜率高于约 2.07 时拟合值会被上限截断（表中 2.0 一行可见）。

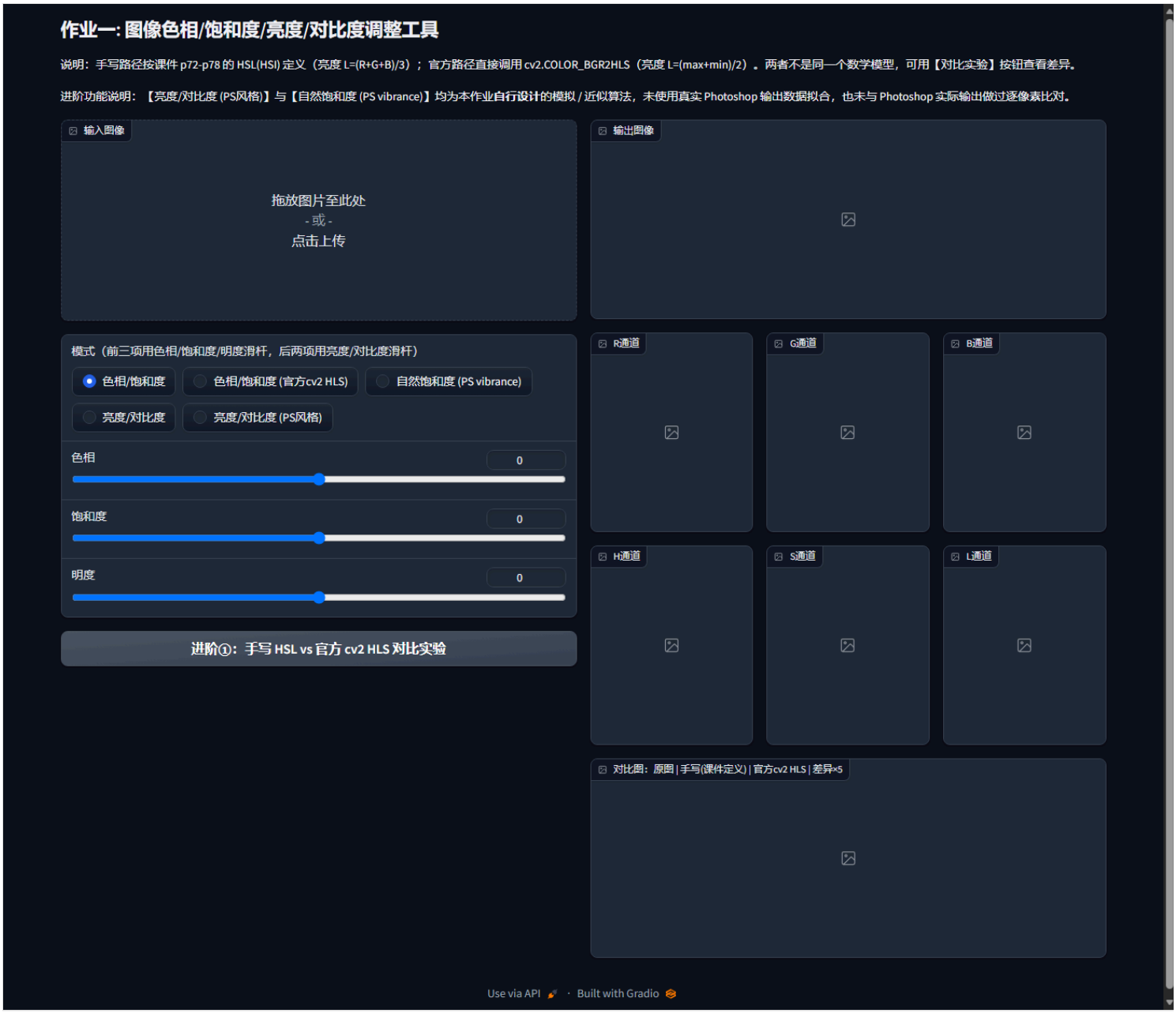
6. 进阶③：PS 风格自然饱和度



增益随 S 增大而衰减：S=1（纯色）时增益恒为 1，灰色 S=0 时输出仍为 0（不会被染色）。

> 诚实声明：该模型 `gain(S)=1+amount·(1−S)²` 是本作业**自行设计**的近似算法（借鉴“越不鲜艳提升越多”的定性行为），**没有**使用真实 Photoshop 输出数据做任何拟合，也未与 Photoshop 的实际输出逐像素比对（本机未安装 Photoshop）。

7. 界面证据（无头浏览器截图）



> 该截图由本机 Edge 无头模式抓取，**不等于**人工浏览器验收；人工验收步骤见 `tests/README.md`。

8. 诚实声明与局限

- 手写路径与官方路径是**两套数学模型**，结果不一致不代表任何一方实现错误；报告把“模型差异”与“8 位量化误差”分开统计。 - 官方路径内部为 8 位量化（`COLOR_BGR2HLS`），其“恒等”往返在饱和色上会残留至多 1 个 LSB（例如纯红恒等得到 (255,1,1)）；手写路径在浮点域往返，恒等为严格相等。 - 亮度乘性模型 `I'=I·(1+I)` 是本作业的默认设计，不是不可变的数学要求；裁剪会改变实际 H/S/I，报告未宣称裁剪后其余通道严格不变。 - `cv2.cvtColor(COLOR_RGB2HLS)` 与本作业手写定义不同，本报告未据通道误差判定谁“更准确”。 - “PS 风格”的两个功能（亮度/对比度、自然饱和度）都是**自

行设计**的模拟 / 近似模型；本作业**没有**用真实 Photoshop 的输出数据做任何拟合，也**未**与 Photoshop 实际输出做逐像素比对（本机未安装 Photoshop），因此全篇只写“PS 风格”，不写“复刻 PS”“拟合 PS”“与 PS 一致”。 - 色相差值按**圆周最短弧**统计（上限 180°），并单列“双方饱和度 ≥ 0.10 的像素”口径；低饱和度 / 灰像素的色相在数值上不稳定，该局限已在第 4 节写明。